

calculus_2_l1

Subject: #calculus

Торіс: Кратный интеграл Римана, необходимое условие интегрируемости, свойства интеграла. Множество лебеговой меры нуль

1.1 Брус. Мера бруса

Определение. Замкнутый брус (координатный промежуток) в $\mathbb{R}^n$ — множество, описываемое как:

$$I = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i \leq x_i \leq b_i, i \in \{1, n\}\} = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

Примечание.

$I = \{a_1, b_1\} \times \dots \times \{a_n, b_n\}$, где $\{a_i, b_i\}$ может быть отрезком, интервалом и т.д.

🔗 Интуитивно

Брус — это обобщение отрезка или прямоугольника на n измерений. По сути, это "коробка" в пространстве, ограниченная по каждой координате.

Определение. Мера бруса — его объём:

$$\mu(I) = |I| = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

🔗 Интуитивно

Мера бруса — это просто его "размер": в 1D это длина, в 2D — площадь, в 3D — объём, а дальше аналогично.

1.2 Свойства меры бруса в $\mathbb{R}^n$

1. Однородность:

$$\mu(I_{\lambda a, \lambda b}) = \lambda^n \cdot \mu(I_{a, b}), \quad \lambda \geq 0$$

🔗 Интуитивно

Если растянуть все стороны бруса в λ раз, его объём увеличится в λ^n раз.

2. Аддитивность:

Пусть $I, I_1, \dots, I_k$ — брусы.

Если $\forall i, j I_i, I_j$ не имеют общих внутренних точек, и

$$\bigcup_{i=1}^k I_i = I$$

то

$$|I| = \sum_{i=1}^k |I_i|$$

Интуитивно

Если разделить коробку на непересекающиеся части, то её объём равен сумме объёмов частей.

3. **Монотонность:**

Пусть I — брус, покрытый конечной системой брусков:

$$I \subset \bigcup_{i=1}^k I_i$$

тогда

$$|I| < \sum_{i=1}^k |I_i|$$

Интуитивно

Если накрыть брус несколькими другими брусками, то их суммарный объём будет не меньше объёма исходного.

1.3 Разбиение бруса. Диаметр множества. Масштаб разбиения

Определение.

I — замкнутый, невырожденный брус и

$$\bigcup_{i=1}^k I_i = I$$

где I_i попарно не имеют общих внутренних точек.

Тогда набор $T = \{I_i\}_{i=1}^k$ называется **разбиением бруса I** .

Интуитивно

Разбиение — это разрезание коробки на более мелкие коробки без наложений.

Определение.

Диаметр произвольного ограниченного множества $M \subset \mathbb{R}^n$:

$$d(M) = \sup \|x - y\|, \quad \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Интуитивно

Диаметр — это наибольшее расстояние между двумя точками множества.

Определение.

Масштаб разбиения $T = \{I_i\}_{i=1}^k$:

$$\lambda(T) = \Delta T = \max_{1 \leq i \leq k} d(I_i)$$

Интуитивно

Масштаб разбиения — это "размер" самой большой из частей после деления.

Определение.

Пусть $\forall I_i$ выбрана точка $\xi_i \in I_i$.

Тогда набор $\{\xi_i\}_{i=1}^k$ называется **отмеченными точками**.

Интуитивно

В каждой маленькой коробке выбираем какую-то "репрезентативную" точку.

Определение.

Размеченное разбиение — пара (T, ξ) .

Интуитивно

Это обычное разбиение, где мы дополнительно выбрали по одной точке внутри каждой части.

1.4 Интегральная сумма Римана. Интегрируемость по Риману

Пусть I — невырожденный, замкнутый брус, функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ определена на I .

Определение.

Интегральная сумма Римана функции f на (T, ξ) :

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \cdot |I_i|$$

Интуитивно

Это сумма значений функции в выбранных точках, умноженных на объём соответствующих "коробочек". То же самое, что "приближённый объём под графиком".

Определение.

Функция f интегрируема (по Риману) на замкнутом бруссе I , если:

$$\exists A \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (T, \xi), \Delta T < \delta \implies |\sigma(f, T, \xi) - A| < \varepsilon$$

🔗 Интуитивно

Функция интегрируема, если при всё более мелких разбиениях суммы Римана сходятся к одному и тому же числу, независимо от выбора точек.

Тогда:

$$A = \int_I f(x) dx = \int \dots \int_I f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

Обозначение:

$$f \in R(I)$$

1.5 Пример константной функции

Пусть $f = \text{const}$.

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{i=1}^k \text{const} \cdot |I_i| = \text{const} \cdot |I|$$

Следовательно:

$$\int_I f(x) dx = \text{const} \cdot |I|$$

🔗 Интуитивно

Если функция везде одинакова, то интеграл равен этому значению, умноженному на объём области.

1.6 Неинтегрируемая функция

Пусть $I = [0, 1]^n$, и функция:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \forall i = 1, \dots, n \ x_i \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Доказательство.

- Если выбрать $\xi_i \in \mathbb{Q}$, то:

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{i=1}^k 1 \cdot |I_i| = |I| = 1$$

- Если выбрать $\xi_i \notin \mathbb{Q}$, то:

$$\sigma(f, T, \hat{\xi}) = \sum_{i=1}^k 0 \cdot |I_i| = 0$$

Следовательно:

$$f \notin R(I)$$

Интуитивно

Функция "скачет" между 0 и 1 в каждой точке так сильно, что никакой осмысленный "средний объём" не получается. Поэтому интеграл не существует.

1.7 Вычисление многомерного интеграла

Вычислим интеграл:

$$I = \iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} xy \, dx \, dy$$

через предел интегральных сумм Римана.

Шаг 1. Разбиение области

Область интегрирования — единичный квадрат:

$$I = [0, 1] \times [0, 1].$$

Разобьём его на $n \times n$ одинаковых маленьких квадратов (ячейки).

Сторона каждой ячейки равна:

$$\Delta x = \Delta y = \frac{1}{n}.$$

Площадь одной ячейки равна:

$$|I_{ij}| = \Delta x \cdot \Delta y = \frac{1}{n^2}.$$

Шаг 2. Выбор отмеченных точек

В каждой маленькой ячейке возьмём в качестве точки ξ_{ij} **правый верхний угол**.

Координаты правого верхнего угла j -го столбца и i -й строки:

$$x_j = \frac{j}{n}, \quad y_i = \frac{i}{n}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Шаг 3. Интегральная сумма Римана

Функция $f(x, y) = xy$.

Тогда интегральная сумма имеет вид:

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{j}{n}, \frac{i}{n}\right) \cdot |I_{ij}|.$$

Подставим:

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{j}{n} \cdot \frac{i}{n} \right) \cdot \frac{1}{n^2}.$$

Шаг 4. Упрощение

Вынесем общий множитель:

$$\sigma(f, T, \xi) = \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i \sum_{j=1}^n j.$$

Каждая сумма вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Значит:

$$\sigma(f, T, \xi) = \frac{1}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} \right).$$

Шаг 5. Окончательная формула для суммы

Получаем:

$$\sigma(f, T, \xi) = \frac{1}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4n^4}.$$

Шаг 6. Предел при $n \rightarrow \infty$

Вычисляем предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(n+1)^2}{4n^4}.$$

Раскроем скобки:

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4n^4} = \frac{n^2(n^2 + 2n + 1)}{4n^4} = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4n^4}.$$

Разделим на n^4 :

$$= \frac{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{4}.$$

При $n \rightarrow \infty$ получаем:

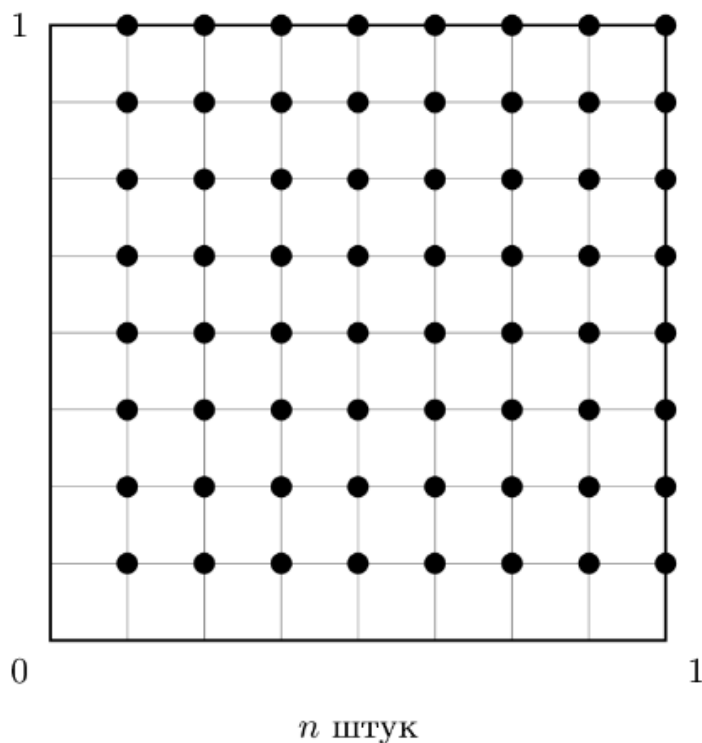
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f, T, \xi) = \frac{1}{4}.$$

Итог:

$$\iint_{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} xy \, dx \, dy = \frac{1}{4}.$$

Интуитивно

Мы разбиваем квадрат на всё более мелкие клетки. В каждой клетке берём значение функции xy в правом верхнем углу и умножаем на площадь клетки. Сумма всех таких маленьких "столбиков" приближает общий объём под поверхностью $z = xy$. Чем больше n , тем точнее приближение, и в пределе получаем точное значение интеграла $1/4$.



Sources :

<https://github.com/vinerdanya/EDS-Study/blob/main/2nd%20course/Calculus-2/Lectures/Lectures.pdf>

Additional materials :

Review questions :

1. Дайте определение **замкнутого бруса** в $\mathbb{R}^n$.

2. Что такое **мера бруса** в $\mathbb{R}^n$?

3. Сформулируйте свойство **однородности меры бруса**.

4. Сформулируйте свойство **аддитивности меры бруса**.

5. Сформулируйте свойство **монотонности меры бруса**.

6. Что называется **разбиением бруса**?

7. Дайте определение **диаметра множества** $M \subset \mathbb{R}^n$.

8. Что такое **масштаб разбиения** $\mathbb{T}$?

9. Что такое **отмеченные точки** в разбиении бруса?

10. Что называется **размеченным разбиением**?

11. Дайте определение **интегральной суммы Римана** функции f на размеченном разбиении.

12. Сформулируйте определение **интегрируемости функции по Риману** на брус I .

13. Чему равен интеграл Римана от **константной функции** $f = c$ на брус I ?

14. Является ли функция Дирихле интегрируемой по Риману?

